ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
Khoa Khoa học ứng dụng-BM Toán ứng dụng
ÔN TẬP

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HK201
Môn: Giải tích 1 **Mã đề thi 3000**

NỘI DUNG TUẦN 5-6

- BT thực tế của đạo hàm (tốc độ biến thiên)
- Khảo sát cực trị hàm $y = f(x)$
- Khảo sát tính lồi, lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số $y = f(x)$
  Chú ý: Cách phát biểu về lồi lõm trên đồ thị của hàm số (đường cong), không phát biểu hàm lồi (hàm lõm) hay bề lõm (lồi) quay lên (quay xuống), mà phát biểu là ***đường cong lồi (lõm), đồ thị lồi (lõm)***

Họ và tên:.....
MSSV .....
Lớp:.....

Câu 1. Một công ty chuyên may quần áo thể dục học sinh cho biết chi phí cho nguyên liệu để sản xuất x lô hàng $(x \leq 500)$ là:

$$C(x) = 2000 + 10x + 0.2x^2, \text{ (trăm ngàn)}$$

Chi phí nguyên liệu bình quân cho 1 lô hàng khi sản xuất x lô hàng là $C_{TB}(x) = \dfrac{C(x)}{x}$. Tìm x để chi phí bình quân là thấp nhất.

A. 100 B. 150 C. 200 D. 250

Câu 2. Hàm số $f(x) = \sin(3x), x \in [0, \pi]$ có bao nhiêu điểm uốn?

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 3. Cho hàm số $y = x\sqrt{2 - x^2}$. Tìm phát biểu đúng.

A. Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$, đạt cực tiểu tại $x = 1$
B. Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$, không có cực tiểu
C. Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$, đạt cực tiểu tại $x = -1$
D. Hàm số không có cực trị

Câu 4. Cho $f(x) = x^3 - 4x^2 + 2x$. Tìm vi phân của f khi x giảm từ 1 xuống 0.98.

A. -0.06 B. 0.06 C. -0.02 D. 0.02

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x^3 + ax + 3, & x < 1 \\ 3x^2 + 6x + b, & x \geq 1 \end{cases}$. Tìm $f(1)$ biết f liên tục và có đạo hàm tại $x = 1$.

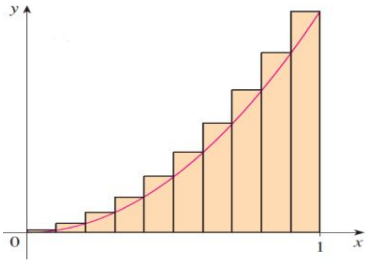
A. 3 B. 11 C. 6 D. 0

Câu 6. Hai hàm số f và g có đạo hàm tại $\forall x \in \mathbb{R}$ và một số giá trị được cho trong bảng bên dưới. Nếu $F(x) = f(g(x)) + \ln(g(x))$. Tìm $F'(2)$.

x	$f(x)$	$f'(x)$	$g(x)$	$g'(x)$
1	6	4	2	5
2	9	2	3	1
3	10	-4	4	2
4	-1	3	6	7

A. $\dfrac{13}{3}$ B. $-\dfrac{31}{3}$ C. $-\dfrac{11}{3}$ D. $\dfrac{22}{3}$

Câu 7. Để tính xấp xỉ diện tích miền giới hạn bởi đường cong $y = x^2$ và trục hoành trên $[0; 1]$, người ta chia đoạn $[0; 1]$ trên trục Ox thành n phần bằng nhau bởi các điểm $x_i = \frac{i}{n}, i = 0; 1; 2; ...; n$ và vẽ các hình chữ nhật có cùng chiều rộng là $\frac{1}{n}$ như hình vẽ



Diện tích cần tính được xấp xỉ bằng tổng diện tích các hình chữ nhật này. Tính giá trị xấp xỉ nới trên.

A. $S_n = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + ... + \left(\frac{n}{n}\right)^2\right]$

B. $S_n = \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + ... + \left(\frac{n}{n}\right)^2$

C. $S_n = \frac{1}{n}\left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + ... + \frac{n}{n}\right)$

D. Các câu khác sai

Câu 8. Do hiện tượng nghịch nhiệt của khí quyển (tức là sự biến đổi tính chất của khí quyển theo độ cao bị thay đổi) kéo dài nên chất lượng không khí tại thành phố A bị ảnh hưởng dẫn đến bùng phát các dịch bệnh về hô hấp. Các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh từ ngày đầu tiên đến ngày thứ t là hàm số $f(x) = x + \ln(2x^2 + 10)$, với $x = x(t)$ là tổng lượng ô nhiễm bụi PM2.5 trong không khí ở ngày thứ t, xác định bởi $x(t) = e^{0.5t} + t$. Hãy xác định tốc độ lan truyền của dịch bệnh tại ngày thứ 3.

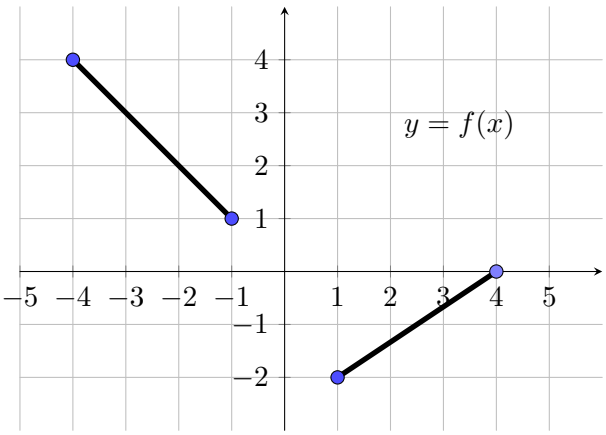
A. 48 người/ngày

B. 52 người/ngày

C. 46 người/ngày

D. Đáp án khác

Câu 9. Cho đồ thị của hàm $f(x)$. Giá trị của $(f^{-1})'(3)$ và $(f^{-1})'(-0.5)$ theo thứ tự là:



A. $-1; \frac{3}{2}$

B. $1, -\frac{2}{3}$

C. $1, -\frac{3}{2}$

D. $-1, \frac{2}{3}$

Câu 10. Một vật chuyển động theo đường thẳn. Gắn một trục số trên đường thẳng này. Hàm vị trí của vật trên trục theo thời gian cho bởi công thức:

$$x(t) = t\sqrt{|t-2|} - 3t + 4$$

Tìm kết quả đúng.

A. Tại thời điểm $t = 3$ vật đang đi tới

B. Tại thời điểm $t = 1$ vật đang đi lùi

C. Tại thời điểm $t = 4$ vật đang đi tới

D. Tại thời điểm $t = 5$ vật đang đi lùi

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = x^2 \arctan(x)$. Tìm $df(1)$.

A. $(\pi + x)dx$ B. $\frac{1}{2}(\pi + 1)dx$ C. $2\pi dx$ D. $\frac{1}{2}(\pi + 2)dx$

Câu 12. Các nhà nghiên cứu muốn quán sát tỉ lệ sống sót của các cá thể chuột dưới sự tác động của một loại tế bào ung thư. Mô hình Cox được sử dụng để mô tả tỉ lệ (%) sống sót của cá thể chuột sau t tuần như sau:

$$S(t) = e^{-H_0(t)exp\left(\frac{3}{2}\right)}$$

trong đó, $H_o(t)$ là hàm rủi ro và được ước lượng bởi $H_0(t) = \frac{1}{10}t^2$. Người ta quan sát một cá thể chuột được tiêm tế bào ung thư và thấy rằng nó đã sống sót được hơn 1/2 tuần. Hãy tính tốc độ biến thiên của tỉ lệ sống sót của cá thể này tại thời điểm $t = \frac{1}{2}$ tuần sau khi tiêm?

A. $\approx -30\%$/tuần B. $\approx -40\%$/tuần C. $\approx -20\%$/tuần D. $\approx -10\%$/tuần

Câu 13. Giả sử mặt trăng thực sự có dạng hình cầu. Người ta ước tính bán kính của mặt trăng là 1737km với sai số khoảng 0.02km. Dùng vi phân để ước tính sai số khi tính diện tích bề mặt của mặt trăng.

A. ≈ 921 km^2 B. ≈ 721 km^2 C. ≈ 873 km^2 D. ≈ 813 km^2

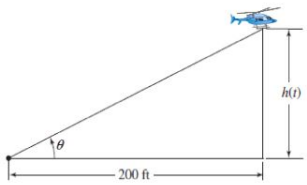
Câu 14. Cho các số thực a, b sao cho hàm $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ \dfrac{\sqrt{ax+b}-2}{x}, & x > 0 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khi đó, $f(3)$ bằng

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Câu 15. Đồ thị hàm số sau có bao nhiêu điểm uốn? $f(x) = 2x^2 - \sin(2x), \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

A. 1 B. 0 C. 2 D. 3

Câu 16. Người quan sát đứng cách vị trí cất cánh của một chiếc trực thăng 200 feet (ft). Khi cất cánh, trực thăng bay lên thẳng đứng. Độ cao sao với mặt đất của trực thăng sau t giây(s) là $h(t) = 4t^2(ft), 0 \leq t \leq 10$. Góc nhìn θ (rad) của người quan sát (xem hình) thay đổi với tốc độ bao nhiêu khi $t = 3s$.



A. Tăng khoảng 0.21 rad/s B. Tăng khoảng 0.12 rad/s
C. Giảm khoảng 0.11 rad/s D. Đáp án khác

Câu 17. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} Ax - 2, & x \leq 1 \\ \arctan\sqrt{x-1}, & x > 1 \end{cases}$ Giá trị của A để f liên tục tại $x = 1$ là:

A. -2 B. 1 C. -1 D. 2

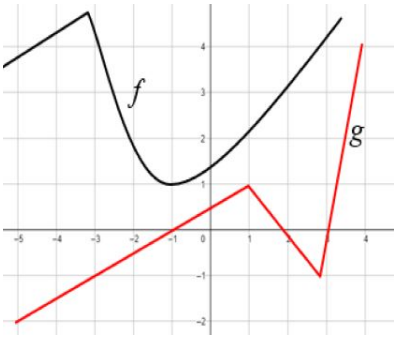
Câu 18. Số nữ cầu thủ bóng đá tại Mỹ tính từ năm 1985 đến 2001 cho bởi hàm số:

$$N(t) = -0.9307t^3 + 74.04t^2 + 46.8867t + 3967$$

, t tính theo năm. Khẳng định nào đúng?

A. Trong giai đoạn 1985 đến 2000, tốc độ gia tăng số nữ cầu thủ giảm.
B. Trong giai đoạn 1985 đến 2000, tốc độ gia tăng số nữ cầu thủ không đổi
C. Tốc độ gia tăng số nữ cầu thủ lớn nhất vào năm 1996.
D. Trong giai đoạn 1985 đến 2000, tốc độ gia tăng số nữ cầu thủ tăng.

Câu 19. Cho hai hàm $f(x)$ và $g(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Đặt $h(x) = 3f(x)g(x)$, giá trị của $h'(-1)$ là:

A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{3}{2}$ D. 0

Câu 20. Cho $f(x) = x^2 g\left(\frac{3}{x+2}\right)$, trong đó g khả vi tại mọi điểm và $g(3) = -4, g'(3) = 2$. Giá trị của $f'(-1)$ là:

A. 10 B. 2 C. 21 D. -10

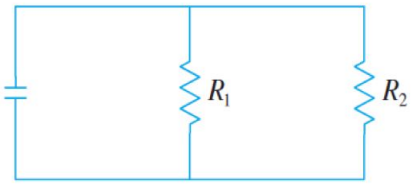
Câu 21. Cho hàm số $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 3x - 3}, x < 0$. Tìm $(f^{-1})'(1)$.

A. $-\frac{3}{5}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $-\frac{4}{5}$ D. $-\frac{2}{3}$

Câu 22. Cho $f(x) = x + \sinh(2x - 1)$. Đặt $y_0 = f\left(\frac{1}{2}\right)$. Giá trị của $(f^{-1})'(y_0)$ là:

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. 1 D. Đáp án khác

Câu 23. Hai điện trở R_1, R_2 mắc song song như hình vẽ:



Khi đó điện trở tổng thỏa mãn phương trình $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$. Nếu khi $R_1 = 80\Omega, R_2 = 100\Omega$ thì R_1 tăng với tốc độ 0.3Ω/s và R_2 tăng với tốc độ 0.2Ω/s. Tính tốc độ thay đổi của R.

A. 0.3122Ω/s B. 0.1321Ω/s C. 0.1213Ω/s D. 0.2257Ω/s

Câu 24. Khi cơ thể mắc bệnh cúm, số lượng tế bào huyết tương bị nhiễm virus (trên 1 millilit huyết tương) vào ngày thứ t được cho bởi mô hình:

$$N(t) = -t(t - 21)(t + 1)$$

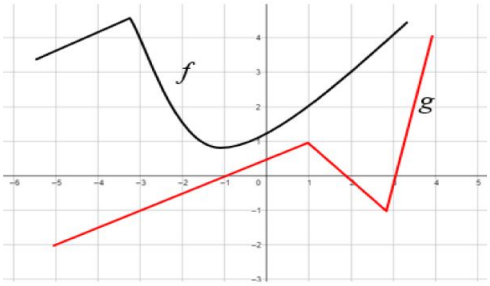
. Xác định tốc độ thay đổi số tế bào nhiễm virus vào ngày thứ 7.

A. Tăng 154 tế bào/ngày B. Tăng 173 tế bào/ngày C. Tăng 142 tế bào/ngày
D. Tăng 215 tế bào/ngày

Câu 25. Trọng lượng của một con rắn hognose đực là khoảng $446x^3$ gram, trong đó x là chiều dài tính bằng mét. Nếu một con rắn có chiều dài 0.4 mét và đang phát triển với tốc độ 0.2met/năm, cân nặng con rắn tăng với tốc độ nào?

A. 41.819 gram/năm B. 40.816 gram/năm C. 42.816 gram/năm D. 39.816 gram/năm

Câu 26. Cho hai hàm $f(x)$ và $g(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Đặt $h(x) = f(x) - 2g(x)$, giá trị của $h'(-1)$ là:

A. -1 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Câu 27. Hàm số mô tả vị trí của hai chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox theo thời gian là: $\begin{cases} x_1(t) = 100 + t^3 \\ x_2(t) = t^3 + t^2 \end{cases}$, $(t \geq 0)$, trong đó x tính theo centimet (cm) và t tính theo giây (s). Tại thời điểm gặp nhau, độ chênh lệch vận tốc của hai chất điểm là :

A. 10 cm/s B. 20 cm/s C. 30 cm/s D. 40 cm/s

Câu 28. Độ cao của một tên lửa tính bằng feet sau t giấy từ lúc phóng cho bởi hàm số:

$$H(t) = -t^3 + 54t^2 + 480t + 6, \quad (t \geq 0)$$

. Tìm điểm uốn $M(t, H(t))$ của đồ thị hàm số này và nêu ý nghĩa của M.

A. M(18;20310), tốc độ lớn nhất của tên lửa đạt được 18 giây ở độ cao 20310 feet
B. M(18;20310), 20310 feet là độ cao lớn nhất của tên lửa đạt được sau 18 giây
C. M(18;20310), tốc độ của tên lửa không đổi sau 18 giây từ độ cao 20310 feet
D. M(15;20310), sau 15 giây, từ vị trí 20310 feet, độ cao của tên lửa bắt đầu giảm.

Câu 29. Mức lương cơ bản của nhân viên kinh doanh công ty X là 10 triệu đồng. Ngoài ra, với mỗi 25 triệu đồng ngoài 50 triệu đồng trong phần doanh thu mà nhân viên đem lại cho công ty (gọi tắt là doanh thu), nhân viên sẽ nhận hoa hồng là 5 triệu đồng (doanh thu dưới 75 triệu đồng sẽ không có hoa hồng, doanh thu từ 75 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, tiền hoa hồng là 5 triệu đồng,...). Gọi $f(x)$ là hàm xác định thu nhập của nhân viên tương ứng với doanh thu x mà nhân viên đem lại cho công ty (bao gồm cả tiền hoa hồng, tính theo triệu đồng). Chọn khẳng định đúng nhất?

A. f gián đoạn tại $x = 50$ B. f gián đoạn tại $x = 10$
C. f gián đoạn tại $x = 25$ D. f gián đoạn tại $x = 75$

Câu 30. Mức tiêu thụ xăng m, tính theo lit/kilomet (l/km), của một chiếc xe hơi phụ thuộc vào vận tốc v (km/h) của xe. Tốc độ biến thiên của $m(v)$ cho bởi hàm số:

$$m'(v) = 17.5 \times 10^{-4}v^2 - 0.24v + 6.8 \quad (v > 0)$$

Xe nên đi với tốc độ nào thì hiệu quả nhất (mức tiêu thụ xăng thấp nhất nhưng tốc độ đủ lớn).

A. $\approx$ 97.1 (km/h) B. $\approx$ 32.5 (km/h) C. $\approx$ 40 (km/h) D. $\approx$ 68.6 (km/h)

Câu 31. Hàm số dưới đây liên tục trên $\mathbb{R}$?

(I) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, x \neq 0 \\ 0, x = 0 \end{cases}$ (II) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sinh x}{x}, x < 0 \\ 1 - 4x^3, x \geq 0 \end{cases}$

(III) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\arctan x}{x}, x < 0 \\ e^x - 1, x \geq 0 \end{cases}$ (IV) $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 3x + 1, x \leq 0 \\ \dfrac{\ln x}{x}, x > 0 \end{cases}$

A. (III) B. (IV) C. (II) D. (IV)

Câu 32. Cho $f(t)$ là nhiệt độ trung bình của thành phố A vào tháng thứ t của năm và giả sử tại thời điểm $t = 3$, ta có $f'(3) = 2, f''(3) < 0$. Dữ liệu cho ta biết, vào tháng 3

A. Nhiệt độ tiếp tục tăng và tốc độ tăng nhiệt độ tăng
B. Nhiệt độ giảm và tốc độ tăng nhiệt độ đang giảm
C. Nhiệt độ tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng nhiệt độ đang giảm
D. Nhiệt độ tăng nhưng tốc độ tăng nhiệt độ không đổi.

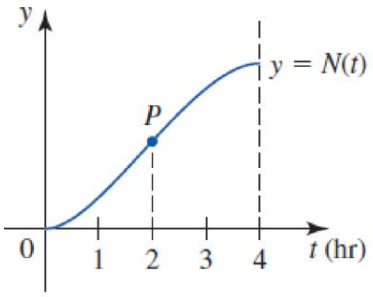
Câu 33. Để so sánh độ axit của các dung dịch khác nhau, các nhà hóa học sử dụng pH. Độ pH được xác định theo nồng độ x của các ion hydro trong dung dịch là: $pH = -\log_{10} x$. Tìm tốc độ thay đổi của pH ứng với nồng độ ion hydro khi pH là 2.

A. -43.4 B. 43.4 C. -34.4 D. Các câu khác sai

Câu 34. Cho hàm số $f(x) = (x-3)e^{2x+3} + 2, x > \dfrac{5}{2}$. Tìm $(f^{-1})'(2)$.

A. e^9 B. $-\dfrac{2}{e^7}$ C. $\dfrac{1}{e^9}$ D. $-2e^7$

Câu 35. Tại một nhà máy lắp ráp điện thoại di động, trung bình số lượng điện thoại được lắp ráp hoàn chỉnh đến t giờ là $N(t), 0 \leq t \leq 4$, với $t = 0$ là 8 giờ sáng. $N(t)$ có đồ thị như hình bên dưới và P là điểm uốn của đồ thị. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



A. Tốc độ thay đổi nhỏ nhất của N đạt lúc 10 giờ
B. Tốc độ thay đổi của N không đổi
C. Tốc độ thay đổi lớn nhất của N đạt lúc 10 giờ
D. Tốc độ thay đổi của N tăng dần từ 10 giờ đến 12 giờ

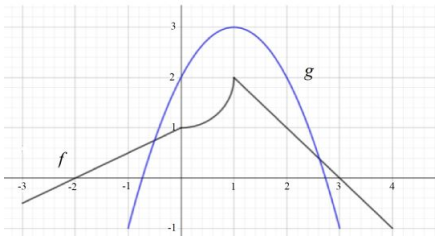
Câu 36. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} |x+1|, & -3 < x < 0 \\ x^2 - 4x + 2, & 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$. Khẳng định nào là đúng?

A. f liên tục trái tại $x = 0$
B. f liên tục tại $x = 3$
C. f không liên tục tại $x = -1$
D. f liên tục phải tại $x = 0$

Câu 37. Số tiệm cận của đồ thị hàm số $y = (1+2x)^{\frac{1}{3x}}$ là:

A. 0 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 38. Cho 2 hàm $f(x)$ và $g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới, trong đó $g(x) = -x^2 + 2x + 2$. Đặt $F(x) = (gof)(x)$. Tính $F'(2)$.



A. 2 B. -1 C. 0 D. -3

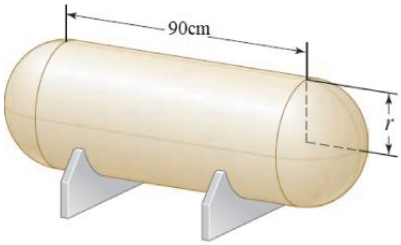
Câu 39. Tổng thu nhập (triêu đồng) từ việc bán x (sản phẩm) được cho bởi $R(x) = 3x^2 + 36x + 5$. Tại $x = 5$ tốc độ thay đổi của tổng thu nhập đối với số sản phẩm được bán ra là:

A. Giảm 66 triệu đồng/sản phẩm
B. Tăng 66 triệu đồng/sản phẩm
C. Tăng 66 triệu đồng
D. Giảm 66 triệu đồng

Câu 40. Cho $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x) - x, & x > 0 \\ 3x^2 - 2x, & x \leq 0 \end{cases}$. Chọn câu đúng.

A. Tiếp tuyến trái tại $x = 0$ có hệ số góc $k = 0$
B. Không tồn tại tiếp tuyến tại $k = 0$
C. Tiếp tuyến tại $x = 0$ có hệ số góc $k = -2$
D. Tiếp tuyến phải tại $x = 0$ có hệ số góc $k = -2$

Câu 41. Bình xăng một xe tải có dạng hình trụ với 2 đầu là 2 nửa mặt cầu cùng bán kính r với trụ giữa (hình dưới đây). Trụ giữa có chiều dài 90cm. Nếu $r = 20 \pm 0.1$cm, thì sai số của dung tích bình xăng được ước tính bằng cách dùng vi phân là:

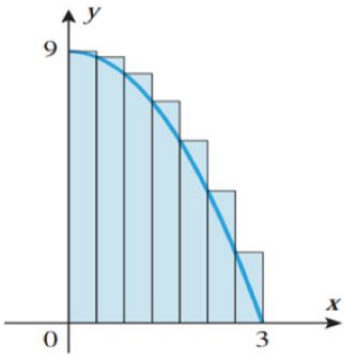


A. $\approx \pm 1126$ cm^3 B. $\approx \pm 1320$ cm^3 C. $\approx \pm 1634$ cm^3 D. $\approx \pm 1427$ cm^3

Câu 42. Đạo hàm cấp 5 của $f(x) = \sqrt[5]{3x-2}$ tại $x = 1$ là:

A. $9576\left(\frac{3}{5}\right)^5$ B. $9576\left(\frac{1}{5}\right)^5$ C. $-9576\left(\frac{1}{5}\right)^5$ D. $-9576\left(\frac{3}{5}\right)^5$

Câu 43. Để tính gần đúng diện tích miền giới hạn bởi đường cong $y = 9 - x^2$ và trục hoành trên $[0; 3]$, người ta chia đoạn $[0; 3]$ trên trục Ox thành n phần bằng nhau bởi các điểm $x_i = \frac{3i}{n}, i = 0; 1; 2; ...; n$ và tạo các hình chữ nhật có cùng chiều rộng là $\frac{3}{n}$ như hình vẽ.



Diện tích S cần tính xấp xỉ bằng tổng diện tích các hình chữ nhật này. Tính giá trị xấp xỉ nói trên.

A. $S_n = \frac{3}{n}\left[\left(9 - \frac{3}{n}\right)^2 + \left(9 - 2\frac{3}{n}\right)^2 + ... + \left(9 - n\frac{3}{n}\right)^2\right]$

B. $S_n = \left(9 - \frac{3}{n}\right)^2 + \left(9 - 2\frac{3}{n}\right)^2 + ... + \left(9 - n\frac{3}{n}\right)^2$

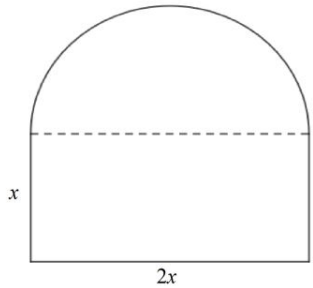
C. Các các khác sai

D. $S_n = \frac{3}{n}\left(\frac{3}{n} + \frac{2.3}{n} + ... + \frac{n.3}{n}\right)$

Câu 44. Cho $f(x) = \sinh(x - 1) + x$. Tìm $(f^{-1})'(1)$.

A. $-\frac{1}{2}$ B. 1 C. -1 D. $\frac{1}{2}$

Câu 45. Một hồ nước có đáy dạng một hình chữ nhật ghép với một hình bán nguyệt như hình vẽ. Nếu đo được $x = 3 \pm 0.005$ mét, dùng vi phân tính sai số diện tích của đáy hồ.



A. ± 0.107 m^2 B. ± 0.183 m^2 C. ± 0.537 m^2 D. ± 0.212 m^2

Câu 46. Độ nhạy cảm của mắt đối với ánh sáng được đo bằng tốc độ co dãn đồng tử theo cường độ ánh sáng. Giả sử $R(x) = \frac{40 + 24x^{0.4}}{1 + 4x^{0.4}}$ là diện tích của đồng tử, tính bằng mm^2, phụ thuộc vào cường độ ánh sáng x (tính theo đơn vị cường độ ánh sáng). Tính độ nhạy cảm của mắt khi $x = 70$.

A. -0.0081 B. -0.0057 C. -0.0072 D. -0.0121

Câu 47. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \arctan\frac{x^3 - 2}{x - 1}, x \neq 1 \\ A, \quad x = 1 \end{cases}$. Giá trị của A để f liên tục tại $x = 1$ là:

A. $-\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $-\frac{\pi}{2}$ D. Không tồn tại

Câu 48. Một chất điểm di chuyển theo quỹ đạo hyperbol $y = \dfrac{10}{x}$. Nếu hoành độ của chất điểm tăng 1 đơn vị mỗi giây thì tung độ của nó sẽ biến thiên như thế nào khi đi qua điểm $(5; 2)$.

A. Tăng 0.25 đơn vị mỗi giây
B. Tăng 0.1 đơn vị mỗi giây
C. Giảm 0.4 đơn vị mỗi giây
D. Giảm 2.5 đơn vị mỗi giây

Câu 49. Cho $f(x) = \sqrt[3]{6x^p + 1} - 1 - 4x^3$. Tìm tất cả các giá trị của $p > 0$ để $f(x) = o(x^2)$ khi $x \to 0$.

A. $\forall p > 0$
B. $\forall p > 2$
C. $\forall p > 1$
D. $\forall p > 3$

Mã đề thi 3000

ĐÁP ÁN

NỘI DUNG TUẦN 5-6

- BT thực tế của đạo hàm (tốc độ biến thiên)
- Khảo sát cực trị hàm $y = f(x)$
- Khảo sát tính lồi, lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số $y = f(x)$
  Chú ý: Cách phát biểu về lồi lõm trên đồ thị của hàm số (đường cong), không phát biểu hàm lồi (hàm lõm) hay bề lõm (lồi) quay lên (quay xuống), mà phát biểu là ***đường cong lồi (lõm), đồ thị lồi (lõm)***

Họ và tên: .....
MSSV .....
Lớp: .....

Câu 1. A.	**Câu 10.** B.	**Câu 19.** A.	**Câu 28.** A.	**Câu 37.** B.	**Câu 46.** A.
Câu 2. D.	**Câu 11.** B.	**Câu 20.** B.	**Câu 29.** D.	**Câu 38.** C.	**Câu 47.** D.
Câu 3. C.	**Câu 12.** B.	**Câu 21.** A.	**Câu 30.** A.	**Câu 39.** B.	**Câu 48.** C.
Câu 4. B.	**Câu 13.** C.	**Câu 22.** A.	**Câu 31.** C.	**Câu 40.** B.	**Câu 49.** B.
Câu 5. B.	**Câu 14.** B.	**Câu 23.** B.	**Câu 32.** C.	**Câu 41.** C.	
Câu 6. C.	**Câu 15.** B.	**Câu 24.** A.	**Câu 33.** A.	**Câu 42.** A.	
Câu 7. A.	**Câu 16.** B.	**Câu 25.** C.	**Câu 34.** C.	**Câu 43.** C.	
Câu 8. D.	**Câu 17.** D.	**Câu 26.** A.	**Câu 35.** C.	**Câu 44.** D.	
Câu 9. D.	**Câu 18.** D.	**Câu 27.** B.	**Câu 36.** D.	**Câu 45.** A.	